



FICHE TECHNIQUE FT-201

Métalangage de script MTL et radiogramme ACP 127 OTAN en mode JTTY

Weak Signal Emergency Messaging

Objet — Décrire, pour l'opérateur, la rédaction et la transmission d'un radiogramme ACP 127 OTAN en mode JTTY, et l'écriture des scripts de QSO automatique en métalangage MTL. Ces trois fonctions — radiogramme, protocole QSO et script — sont celles de la Station CW de TCQ, portées au JTTY avec les mêmes formats et les mêmes variables.

Rubrique	Valeur
Référence	FT-201 — TCQws v0.7.2
Date	2 octobre 2026
Logiciel	TCQws v0.7.2 — modules ft4_jtty_acp et ft4_jtty_acp_gui
Mode	JTTY (4-GFSK, 31,25 bauds, trame de 1,888 s) — expérimental
Origine des formats	Station CW de TCQ v8.4.00 — morse_lib.py, morse_transceiver_gui_new.py
Documents liés	NT101 — Station MORSE CW · MEMO — TCQ-CW QSO AUTO · Manuel TCQws § 6
Rédaction	Jean-Louis NAUDIN — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC
Diffusion	Opérateurs ADRASEC — libre

Avertissement — Le mode JTTY est EXPÉRIMENTAL. Le modem est vérifié contre les sources de WSJT-X 3.2.0-rc1 et les premiers QSO sont faits, mais le protocole peut encore changer avant la sortie de WSJT-X 3.2. Pour un exercice ou une opération réelle, le trafic de service reste en FT4/FT8, où le radiogramme ADRASEC, l'alerte FLASH et le code CHAPPE-26 sont éprouvés.

Sommaire

1. **Ce qu'un message JTTY peut porter** — *la contrainte qui commande tout le reste*
2. **Le radiogramme ACP 127 OTAN** — *formulaire, forme émise, découpage, réception*
3. **Le métalangage MTL** — *sept commandes, dix variables, cycle d'exécution*
4. **Bibliothèque de scripts** — *cinq scripts vérifiés, prêts à l'emploi*
5. **Les huit messages du protocole QSO** — *macros, variables, édition*
6. **Sécurité d'exploitation** — *ce qui refuse d'émettre, et pourquoi*
7. **Fiches réflexes** — *à détacher — radiogramme et script*
- A. **Annexe** — *correspondance CW ⇄ JTTY*

1. Ce qu'un message JTTY peut porter

Tout ce qui suit découle d'une seule contrainte, et il faut l'avoir en tête avant de rédiger quoi que ce soit : en JTTY, UN message tient dans 16 trames et 80 caractères. Au-delà, le texte est refusé — ou, pire, tronqué sans un mot. C'est la raison d'être du découpage automatique du radiogramme, et c'est la limite que chaque ligne TX: d'un script doit respecter.

Grandeur	Valeur	Conséquence pratique
Durée d'une trame	1,888 s	Un message de 10 trames occupe la fréquence 19 secondes.
Trames par message	16 au maximum	Soit environ 40 caractères de texte libre.
Caractères par message	80 au maximum	Au-delà, TCQws REFUSE le message, avec son compte de caractères, et l'aperçu le signale en rouge avant la touche Entrée. Jusqu'à la v0.7.0 il partait amputé, en silence.
Texte libre	5 caractères par trame	Le texte libre est le plus coûteux : 2,5 caractères par seconde.
Grammaire WSJT-X	1 trame pour « CQ F1GBD JN18 »	Un message structuré coûte dix fois moins qu'un texte libre équivalent.
Sensibilité	-16 dB dans 2 500 Hz	Mesurée ; limite théorique -17 dB.
La règle à retenir — Un message court passe mieux ET plus vite. « F4JHW DE F1GBD TU 73 <SK> » tient en 5 trames, soit 9 secondes. Le même message enrichi de la station, du QTH et du matériel en prend 12, soit 23 secondes — pendant lesquelles la fréquence est prise et le correspondant attend.		

TCQws affiche en permanence ce que coûte ce qu'on est en train d'écrire : sous la fenêtre de saisie pour un message ordinaire, dans la fenêtre du radiogramme pour un radiogramme. Prendre l'habitude de regarder ce chiffre évite les mauvaises surprises en réseau.

2. Le radiogramme ACP 127 OTAN

Le radiogramme ACP 127 est le message formaté des réseaux militaires et de sécurité civile : il porte une priorité, un numéro, une heure de dépôt et un compte de groupes qui permet au destinataire de vérifier qu'il a tout reçu. TCQws le transmet en JTTY exactement comme la Station CW le transmet en morse : même structure, même en-tête de détection. Un radiogramme émis en CW se lit en JTTY, et réciproquement.

2.1 Le formulaire

Le bouton  RADIOGRAMME de l'onglet JTTY ouvre le formulaire de rédaction.

Champ	Contenu	Remarque
Priorité	R, P, O ou Z	R Routine · P Priority · O Immediate · Z Flash. Une priorité O ou Z colore le formulaire du destinataire en rouge.
Destinataire	Indicatif	Celui à qui le message est adressé. Obligatoire.
Nr	Numéro du message	Avance tout seul après chaque transmission réussie.
DTG	Date-Time Group UTC	Généré automatiquement, au format OTAN « 021545Z OCT 26 ». Le bouton  le remet à l'heure.
Texte	Corps du message	En groupes de mots. Le compte des groupes s'affiche en direct et devient le CK.

Le DTG ne dépend pas de la langue du poste — Les trois lettres du mois sont écrites en dur (JAN, FEB, MAR...). Sur un Windows français, l'horloge du système rendrait « oct. », qui n'est pas un DTG et que le destinataire ne saurait pas relire.

2.2 La forme émise

Depuis la v0.7.1, TCQws émet le radiogramme sous sa forme COMPACTE. Exemple complet pour un message de 10 groupes, priorité P, de F1GBD vers F4JHW :

```
RGRAM RGRAM NR 12 P CK 10 021545Z OCT 26 DE F1GBD A F4JHW
<BT>
EXERCICE SATER 77 EQUIPE ALPHA EN PLACE POINT KILO RAS
<SK>
```

Élément	Rôle
RGRAM RGRAM	En-tête de détection : c'est lui qui déclenche l'alarme et le formulaire chez le destinataire. Le SEUL élément encore doublé — voir l'encadré ci-dessous.
NR n priorité CK n DTG	En-tête du message : numéro, priorité, compte de groupes, heure de dépôt.
DE ... A ...	Expéditeur et destinataire.
<BT>	Ouvre le corps du message : c'est lui qui le délimite à la relecture.
<SK>	Ferme le radiogramme. C'est lui qui clôt la détection chez le destinataire.

Pourquoi la CW répète, et pourquoi le JTTY ne répète pas — L'ACP 127 en morse double les indicatifs et redit le compte de groupes parce qu'un opérateur CW lit à l'oreille, sans filet : deux passages, deux chances de comprendre. En JTTY il n'y a rien à comprendre de travers — chaque trame porte un CRC-12 et un code convolutif, elle arrive juste ou elle n'arrive pas. Répéter ne protège donc plus rien, et coûte la fréquence : 38 trames pour la forme bavarde, 25 pour la compacte.

La seule exception : RGRAM reste doublé — Les deux mots tombent sur DEUX TRAMES DIFFÉRENTES. Si la première se perd, il reste une chance que le radiogramme soit détecté — et un radiogramme non DÉTECTÉ ne déclenche pas l'alarme : personne ne sait qu'il a existé. Une trame sur vingt-cinq pour cette assurance-là, c'est un bon prix.

Élément	Rôle
La compatibilité avec la Station CW est intacte — Le véritable analyseur de la Station CW de TCQ a été exécuté sur la forme compacte : DE, À, NR, CK, priorité, DTG et corps, tout est relu. Dans l'autre sens aussi : un radiogramme émis en CW, avec ses répétitions, se lit en JTty sans rien changer. La forme bavarde reste d'ailleurs disponible pour un contrôle croisé.	

2.3 Le découpage en messages JTty

Le radiogramme ci-dessus fait 122 caractères. Il ne tient donc dans aucun message JTty. TCQws le découpe SUR LES ESPACES — jamais au milieu d'un groupe — en messages enchaînés qui partent les uns derrière les autres :

```

1/2    16 trames    RGRAM RGRAM NR 12 P CK 10 021545Z OCT 26 DE F1GBD A F4JHW <BT>
        EXERCICE SATER 77
2/2     9 trames    EQUIPE ALPHA EN PLACE POINT KILO RAS <SK>

Total : 25 trames · 47 s sur l'air
        (la forme bavarde de la CW en aurait pris 38, soit 1 min 12 s)

```

Avant toute transmission, TCQws affiche ce total et demande confirmation. Le chiffre n'est pas décoratif : pendant 47 secondes, la fréquence est prise, et aucune autre station du réseau ne peut passer. En réseau dirigé, on demande la fréquence avant.

Longueur du message	Messages JTty	Trames	Sur l'air
10 groupes	2	22	41 s
20 groupes	2	30	56 s
30 groupes	3	38	1 min 11 s
Ordre de grandeur — Comptez un peu moins de 5 secondes d'émission par groupe de texte, en-tête compris. Au-delà d'une trentaine de groupes, scindez en plusieurs radiogrammes numérotés plutôt que d'occuper la fréquence d'un seul tenant : en réseau, un message long et une station qui ne peut pas placer son urgence, c'est le même problème.			

2.4 La réception — détection automatique

Rien à régler, rien à cocher. La détection tourne en permanence dès que le JTty est démarré.

1. Un message reçu contient « RGRAM » : TCQws ouvre un radiogramme et commence à recoller.
2. Les messages suivants sont ajoutés au fur et à mesure. La barre d'état affiche « radiogramme en cours de réception (2 message(s)) ».
3. Un message contient « <SK> » : le radiogramme est complet.
4. Trois bips à 1 000 Hz retentissent.
5. Le formulaire ACP 127 s'ouvre au premier plan — noir sur blanc, en-tête rouge si la priorité est O ou Z.
6. Deux boutons : Enregistrer en .txt, ou Imprimer directement.

Le contrôle du CK — Le formulaire compare le CK annoncé par l'expéditeur au nombre de groupes réellement reçus. S'ils diffèrent, il l'écrit en toutes lettres : « 12 groupes annoncés, 9 reçus — demandez une répétition ». C'est tout l'intérêt du CK, et c'est le seul moyen de savoir qu'un message est arrivé incomplet sans avoir à le relire mot à mot.

Un <SK> perdu ne bloque rien — Si la trame qui portait le <SK> est perdue, le détecteur resterait ouvert indéfiniment et finirait par rendre une page de trafic ordinaire en guise de radiogramme. Il se referme donc seul au bout de 40 messages ou de sept minutes, et le compteur de la barre d'état le dit.

2.5 Préparer les radiogrammes à l'avance

Les boutons Charger et Sauvegarder du formulaire lisent et écrivent des fichiers JSON, au même format que la Station CW. En opération, on prépare les messages types au calme — ralliement, relève horaire, fin de mission — et on les recharge en deux clics. Le numéro et le DTG sont les seuls champs à remettre à jour.

3. Le métalangage MTL

Le MTL décrit un QSO complet sous forme de script texte. Le moteur l'exécute instruction par instruction : il émet, il attend, il relève ce qu'il a besoin de relever, il logue, et il recommence. C'est le même métalangage que celui de la Station CW de TCQ, avec les mêmes commandes et les mêmes variables.

3.1 Les sept commandes

Une commande par ligne : un mot-clé, deux-points, un argument facultatif. Les lignes vides et celles qui commencent par # sont ignorées.

Commande	Ce qu'elle fait
TX: texte	Émet le message après substitution des variables. Le moteur attend la fin de l'émission, laisse une seconde de battement, puis passe à la suite.
RX: motif1 motif2	Attend qu'un des motifs apparaisse dans les messages reçus. La barre verticale vaut OU. Les variables y sont substituées : « RX: {mycall} » attend notre propre indicatif.
WAIT: secondes	Fixe le délai au-delà duquel le moteur considère que rien ne vient. À son expiration, le script repart au début — autrement dit, il rappelle.
EXTRACT_CALL:	Relève l'indicatif du correspondant dans ce qui vient d'être reçu et le range dans {remote}. Si rien n'est trouvé, le moteur attend la suite.
EXTRACT_RST:	Relève le report reçu (RST 599, UR 579, ou un 599 isolé) et le range dans {rst_rcvd}. S'il n'en trouve pas, il n'invente rien et passe à la suite.
LOG:	Enregistre le QSO au log ADIF, sans fenêtre de confirmation, en MODE=MFSK SUBMODE=JTTY.
LOOP:	Repart au début du script. Remet {remote} et {rst_rcvd} à zéro et vide le tampon de réception.
# commentaire	Ligne ignorée. Sert à documenter le script — et un script de trafic se documente.

3.2 Les dix variables

Les variables s'écrivent entre accolades et sont remplacées à l'émission.

Variable	Contenu	Où elle se renseigne
{mycall}	Votre indicatif	Onglet Configuration
{remote}	Indicatif du correspondant	Champ DEST, champ DX, ou relevé par EXTRACT_CALL:
{name}	Votre PRÉNOM — pas votre indicatif	Bouton  Station, case Prénom
{qth}	Votre QTH	Bouton  Station
{locator}	Votre locator Maidenhead	Bouton  Station
{rig}	Votre transceiver	Bouton  Station
{antenna}	Votre antenne	Bouton  Station
{power}	Votre puissance	Bouton  Station
{rst_sent}	Report envoyé	599 par défaut
{rst_rcvd}	Report reçu	599 par défaut, ou relevé par EXTRACT_RST:

Une variable vide arrête le script — Si {remote} n'est pas renseigné, « {remote} DE {mycall} K » partirait en « DE F1GBD K » : un message adressé à personne, qui a pourtant l'air d'un message adressé à quelqu'un. Le moteur s'arrête et dit laquelle manque, plutôt que d'émettre à vide.

3.3 Le cycle d'exécution

1. L'opérateur clique sur  Script AUTO QSO. TCQws vérifie le script avant de le lancer.
2. Le moteur exécute la première instruction. Sur TX:, il émet et attend la fin de l'émission.
3. Sur RX:, il regarde les messages reçus depuis la dernière émission. Si le motif y est, il passe à la suite ; sinon, il attend.
4. Chaque message JTTY reçu réveille le moteur immédiatement : il n'attend pas un silence.
5. Si le délai du WAIT: s'écoule sans que le motif arrive, le script repart au début : il rappelle.
6. Sur LOG:, le QSO part au log ADIF. Sur LOOP:, le moteur se remet en attente du QSO suivant.

Une différence avec la Station CW — En CW, les caractères arrivent un par un : le moteur attend un silence avant d'analyser son tampon. En JTTY, les messages arrivent entiers : le moteur évalue dès qu'un message tombe, ce qui le rend nettement plus vif. Le WAIT: ne sert donc plus que de chien de garde — mais il reste indispensable, car sans lui un script attendrait indéfiniment un correspondant qui ne répondra jamais.

3.4 Le fichier de script

Le script est enregistré dans `jtty_script_def.json`, à côté du fichier de configuration. Le format est celui de la Station CW, ce qui permet d'échanger les scripts entre opérateurs et entre les deux modes :

```
{
  "description": "Script QSO Auto JTTY – TCQws",
  "version": "1.0",
  "script": "TX: CQ CQ DE {mycall} {mycall} K\nWAIT: 20\nRX: {mycall}\n..."
}
```

Bouton de l'éditeur	Effet
 Sauvegarder	Écrit le script dans <code>jtty_script_def.json</code> et le recharge.
 Sauver sous...	Exporte le script dans un fichier au choix, pour l'échanger.
 Charger	Importe un script depuis un fichier .json.
 Défaut	Rend au script son contenu d'origine.

3.5 La vérification avant l'air

L'éditeur relit le script à chaque frappe et affiche en bas, en vert ou en rouge, ce qu'il en pense. Le script est relu une seconde fois au lancement : un script fautif ne démarre pas. Sept fautes sont attrapées avant que la station ne se mette à parler toute seule :

- une commande qui n'existe pas (« ENVOYER: » au lieu de « TX: ») ;
- une ligne TX: sans texte ;
- une variable qui n'existe pas ({truc}) ;
- une ligne RX: sans motif à attendre ;
- un WAIT: qui n'est pas un nombre de secondes ;
- un message TX: trop long pour une seule émission JTTY ;
- un script qui n'émet jamais — aucune ligne TX:.

4. Bibliothèque de scripts

Les cinq scripts ci-dessous ont été vérifiés : chaque ligne TX: s'encode entière en JTTY, sans troncature, et chacun passe la vérification du moteur. Les durées sont mesurées pour F1GBD appelant F4JHW.

4.1 QSO standard — le script livré avec TCQws

Appel, report, informations de station, clôture, log, boucle.

```
# == Script QSO Auto JTTY – F1GBD / ADRASEC 77 ==

# -- Etape 1 : appel CQ --
TX: CQ CQ DE {mycall} {mycall} K

# -- Etape 2 : attente d'une reponse --
WAIT: 20
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

# -- Etape 3 : report et informations de station --
TX: {remote} DE {mycall} RST {rst_sent} {rst_sent} <BT> NAME {name} <BT> QTH {qth}
<BT> K

# -- Etape 4 : attente de son report --
WAIT: 25
RX: K|<AR>|<KN>|599|RST
EXTRACT_RST:

# -- Etape 5 : cloture --
TX: {remote} DE {mycall} R TU FER QSO = 73 73 {remote} DE {mycall} <SK>

# -- Etape 6 : log ADIF puis station suivante --
LOG:
LOOP:
```

Mesuré : appel 5 trames (9,4 s) · report 12 trames (22,7 s) · clôture 11 trames (20,8 s).

4.2 Concours — échange minimal

Report et numéro de série, rien d'autre. Trois fois plus rapide que le QSO standard.

```
# === Concours JTTY ===

TX: CQ TEST DE {mycall} {mycall} K
WAIT: 15
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} {mycall} {rst_sent} 001
WAIT: 20
RX: TU|R|599|QSL
EXTRACT_RST:

TX: TU {remote} DE {mycall} TEST
LOG:
LOOP:
```

Mesuré : message le plus long 5 trames (9,4 s). Échange complet en moins de 30 s d'émission.

4.3 Réseau ADRASEC — appel de ralliement

Ralliement, relève de position, accusé et mise en veille sur la fréquence.

```
# === Reseau ADRASEC JTTY ===
```

```

TX: CQ ADRASEC DE {mycall} {mycall} QAP K
WAIT: 25
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} DE {mycall} R = QTH {qth} LOC {locator} = QAP FREQ K
WAIT: 30
RX: R|K|QSL|<AR>
EXTRACT_RST:

TX: {remote} DE {mycall} R QSL = QRX SUR FREQ <AR>
LOG:
LOOP:

```

Mesuré : message le plus long 10 trames (18,9 s). Les délais sont allongés : en réseau, l'opérateur d'en face note.

4.4 Permanence — veille et accusé de réception

On n'appelle pas : on annonce qu'on est là, et on répond à qui nous appelle. Pour une station de veille qui ne doit pas encombrer la fréquence.

```

# === Veille JTty ===

TX: {mycall} QRV
WAIT: 60
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} DE {mycall} R QSL = QRV
WAIT: 30
RX: TU|R|73|<SK>
EXTRACT_RST:

TX: {remote} DE {mycall} TU 73 <SK>
LOG:
LOOP:

```

Mesuré : annonce 2 trames (3,8 s). Le WAIT: 60 espace les annonces d'une minute.

4.5 Activation portable — SOTA, POTA, LLOTA

Référence d'activation, locator et matériel : ce que le chasseur veut pour son log.

```

# === Activation portable JTty ===

TX: CQ SOTA DE {mycall} {mycall} K
WAIT: 15
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} DE {mycall} UR {rst_sent} = LOC {locator} = {rig} {power} K
WAIT: 20
RX: K|TU|599|R
EXTRACT_RST:

TX: {remote} TU 73 DE {mycall} <SK>
LOG:
LOOP:

```

Mesuré : message le plus long 10 trames (18,9 s).

5. Les huit messages du protocole QSO

Sous les touches F1 à F8 du JTty, une rangée reprise de la Station CW : huit boutons, un champ DEST et un bouton REPLY. Un clic droit sur un bouton modifie son message ; le laisser vide lui rend son contenu d'origine. Les modèles sont enregistrés dans la configuration.

Bouton	Message par défaut	Coût
CQ	CQ CQ DE {mycall} {mycall} K	5 tr · 9 s
RST	{remote} DE {mycall} RST {rst_sent} {rst_sent} NAME {name} QTH {qth} K	9 tr · 17 s
73	{remote} DE {mycall} TU FER QSO 73 73 SK	7 tr · 13 s
RBN	CQ TEST CQ TEST DE {mycall} {mycall} K	7 tr · 13 s
MSG1	{remote} DE {mycall} QRZ? K	4 tr · 8 s
MSG2	{remote} DE {mycall} PSE RPT K	5 tr · 9 s
MSG3	{remote} DE {mycall} R R QSL TU 73 SK	6 tr · 11 s
MSG4	CQ CQ ADRASEC DE {mycall} {mycall} QAP K	7 tr · 13 s

Ni <BT>, ni crochets — v0.7.2 — Le BT du morse sépare les paragraphes À L'OREILLE. En JTty il coûte DEUX TRAMES et ne sépare rien que l'œil ne voie déjà sur la ligne. Les prosignes s'écrivent donc nus — SK, KN, AR — et se relisent exactement comme entre crochets. Le message RST passe ainsi de 12 trames à 9, la clôture de 12 à 7. Seul le radiogramme ACP 127 les garde : là, ils délimitent le corps et ferment la détection.

Le bouton REPLY reprend l'indicatif du champ DEST, le place dans DX et envoie le message RST. Les coûts sont mesurés pour F1GBD appelant F4JHW ; ils varient avec la longueur des indicatifs et du QTH.

5.1 Le style RTTY : l'automatisme parle comme vous

Depuis la v0.7.1, le menu Style propose RTTY. Dans ce style, le QSO automatique n'emploie pas des modèles à lui : il emploie LES MESSAGES DU PROTOCOLE QSO ci-dessus. Un clic droit sur le bouton RST change donc ce que l'AUTO QSO raconte, nom et QTH compris.

Étape du QSO	Ce qui part	Coût
Il appelle CQ	Notre SEUL indicatif : « EA8ATE DE F1GBD F1GBD K ».	5 tr · 9 s
Il nous répond	Le bouton RST : report, nom, QTH.	9 tr · 17 s
Il donne son échange	Le bouton 73 : clôture.	7 tr · 13 s
Il demande une répétition	Le bouton MSG2 (« PSE RPT »).	5 tr · 9 s

On n'envoie pas son pedigree à qui ne nous a pas entendus — Relevé sur l'air le 2 octobre : TCQws répondait au CQ d'EA8ATE par le message RST complet, 23 secondes, et l'a répété trois fois à une station qui ne l'avait pas entendu — 1 min 08 s de fréquence en pure perte. Depuis la v0.7.2 on répond comme en RTTY réelle : son seul indicatif, 9 secondes. Trois appels sans réponse coûtent désormais 28 secondes au lieu de 68. Le report et les informations de station partent à l'étape suivante, quand il y a quelqu'un en face pour les lire.

Un QSO RTTY complet revient donc à 21 trames, soit 39 secondes d'émission.

Un message trop long ne bloque pas le QSO — Si le message que vous avez réglé ne tient pas dans une émission JTty, l'automatisme se rabat sur le modèle d'origine du style RTTY plutôt que de s'arrêter au premier message. Le QSO aboutit, même mal réglé.

5.2 Auto (RTTY ⇄ WSJT-X) : répondre à chacun dans sa langue

Répondre « F4JHW F1GBD 599 001 » à un opérateur qui vient d'appeler « CQ CQ DE F4JHW F4JHW K » le laisse perplexe. Lui répondre en trois lignes quand il attend quatre trames gâche la fréquence. Le style Auto choisit au vu du CQ reçu.

Ce qu'on entend	Ce qui trahit la langue	Réponse
CQ F4JHW CQ	rien : grammaire JTty pure	compacte (WSJT-X)
CQ F4JHW JN18	rien	compacte (WSJT-X)
CQ CQ DE F4JHW F4JHW K	le DE, et le K de fin	phrases entières (RTTY)
CQ DE LX1TI LX1TI <KN>	le DE, et le prosigne <KN>	phrases entières (RTTY)
CQ CQ ADRASEC DE F4JHW F4JHW QAP K	le DE, et le K de fin	phrases entières (RTTY)

La grammaire JTty de WSJT-X ne produit jamais de « DE » entre deux indicatifs, ni de prosigne de fin d'émission : ce sont donc des indices sûrs.

Le style est retenu pour TOUT le QSO — Il est fixé au premier message reçu de cette station, et ne change plus jusqu'au 73 : changer de langue en cours de contact serait pire que de se tromper au départ. Il est oublié au QSO terminé — le contact suivant avec la même station se jugera sur pièces.

5.3 Deux jeux de touches, deux trafics

Les touches F1 à F8 et la rangée PROTOCOLE QSO cohabitent parce qu'elles ne servent pas au même trafic. Il n'y a pas un bon jeu et un mauvais : il y a le jeu qui convient au trafic du moment.

	Touches F1 à F8	Rangée PROTOCOLE QSO
Origine	Macros JTty de WSJT-X 3.2	Messages de la Station CW de TCQ
Substitutions	%M %H %E %L %N %Q	{mycall} {remote} {name} {qth} {locator} {rig} {antenna} {power}
Longueur	Très courtes — « CQ F1GBD CQ » tient en 1 trame	Phrases entières — 4 à 12 trames
Usage	Concours, DX, bande chargée	Conversation, réseau ADRASEC, trafic de service
Édition	Clic droit sur la touche	Clic droit sur le bouton

6. Sécurité d'exploitation

Trois fonctions de cette fiche émettent sans intervention de l'opérateur : le radiogramme (plusieurs minutes d'un seul tenant), les macros, et le script. Les garde-fous ci-dessous ne sont pas des commodités : ce sont les conditions auxquelles un automate a le droit de tenir un micro.

Garde-fou	Ce qu'il empêche
Un seul automatisme à la fois	Le script, AUTO CQ et AUTO QSO s'excluent. Lancer le script arrête les deux autres, et le dit au journal. Trois choses qui émettent seules sur la même fréquence, c'est deux de trop.
 Stop TX arrête tout	Y compris le script. C'est le bouton qu'on cherche quand quelque chose part de travers : il ne doit pas laisser derrière lui un automate qui reprendra la parole dix secondes plus tard.
Arrêter la station arrête le script	Et remet à zéro le détecteur de radiogramme.
Variable non renseignée	Le message ne part pas, et TCQws dit laquelle manque et où la remplir.
Message trop long	Refusé avant l'air, avec son texte sous les yeux, plutôt qu'émis tronqué.
Pays exclus	Le champ Exclure de l'onglet Trafic vaut aussi en JTTY : une station d'un pays exclu n'est ni affichée, ni mise en file, ni répondue — script compris.
Confirmation du radiogramme	La durée d'émission est annoncée et confirmée avant que la fréquence ne soit prise.
Script vérifié au lancement	Un script fautif ne démarre pas.
Un opérateur reste présent — Aucun de ces garde-fous ne remplace la surveillance de la fréquence, du ROS et de ce qui se passe sur la bande. Un automatisme qui tourne sans personne devant est une station qui brouille sans le savoir. La réglementation est formelle, et le bon sens aussi.	

7. Fiches réflexes

À détacher et à garder sous la main en opération.

7.1 Transmettre un radiogramme ACP 127 en JTTY

- ☐ Démarrer le JTTY et vérifier que l'indicatif est renseigné.
- ☐ Se porter sur la fréquence du réseau et demander la fréquence si le réseau est dirigé.
- ☐ Onglet JTTY → bouton  RADIOGRAMME.
- ☐ OU charger un radiogramme préparé à l'avance (bouton Charger).
- ☐ Renseigner la priorité : R routine, P priorité, O immédiat, Z flash.
- ☐ Renseigner le destinataire et le numéro.
- ☐ Cliquer  pour remettre le DTG à l'heure UTC.
- ☐ Saisir le texte en groupes de mots. Vérifier le compte des groupes affiché.
- ☐ Lire la ligne du bas : nombre de messages JTTY et durée d'émission.
- ☐ Si la durée dépasse ce que le réseau peut accepter, scinder en deux radiogrammes numérotés.
- ☐ Prévisualiser pour voir exactement ce qui partira (facultatif, mais recommandé la première fois).
- ☐ Cliquer   TRANSMETTRE et confirmer.
- ☐ Attendre la fin : le PTT retombe, et le numéro passe tout seul au suivant.
- ☐ Demander l'accusé de réception au destinataire.
- ☐ Si le destinataire demande RPT : retransmettre, ou renvoyer le seul groupe manquant.
- ☐ Sauvegarder le radiogramme (bouton Sauvegarder) pour la main courante.

7.2 Lancer un script QSO Auto

- ☐ Vérifier que l'indicatif est renseigné (onglet Configuration).
- ☐ Bouton  Station : renseigner prénom, QTH, locator, radio, antenne, puissance.
- ☐ Bouton  : relire le script. Le bandeau du bas doit être VERT.
- ☐ Corriger ce que le bandeau signale, puis Sauvegarder.
- ☐ Vérifier la fréquence : la bande est-elle libre, le ROS correct ?
- ☐ Cliquer  Script AUTO QSO. Le bouton passe au vert avec un point plein.
- ☐ Surveiller la barre d'état : elle dit où en est le script et combien de temps il attend.
- ☐ Rester devant la station.  Stop TX arrête tout, immédiatement.
- ☐ En fin de session : recliquer sur  Script AUTO QSO pour l'arrêter.
- ☐ Vérifier le log ADIF : les QSO du script y sont en MODE=MFSK SUBMODE=JTTY.

7.3 Abréviations du trafic utilisées dans cette fiche

Abréviation	Sens
<AR>	Fin de transmission (prosigne)
<BT>	Séparation de paragraphe (prosigne)
<SK>	Fin de contact — ferme le radiogramme (prosigne)
<KN>	À vous, et à vous seul (prosigne)
CK	Check — nombre de groupes du message
DTG	Date-Time Group — heure de dépôt en UTC
NR	Numéro du message

Abréviation	Sens
QAP	Veillez la fréquence
QRV	Je suis prêt
QRX	Attendez / je reste à l'écoute
QSL	Accusé de réception
RPT	Répétez
RST	Report de signal
RAS	Rien à signaler

Annexe — correspondance CW ⇄ JTTY

Ce qui est identique, ce qui diffère, et pourquoi.

Élément	Station CW de TCQ	JTTY de TCQws
Format ACP 127	Identique	Identique — un radiogramme passe d'un mode à l'autre
En-tête de détection	RGRAM RGRAM <BT>	RGRAM RGRAM <BT>
Alarme de réception	3 bips à 1 000 Hz	3 bips à 1 000 Hz
Formulaire reçu	Noir sur blanc, imprimable	Noir sur blanc, imprimable, avec contrôle du CK
Transmission	Un seul envoi continu	Découpé en messages de 16 trames, recollés à la réception
Commandes MTL	TX RX WAIT EXTRACT_CALL EXTRACT_RST LOG LOOP	Les mêmes
Variables	{mycall} ... {rst_rcvd}	Les mêmes
Déclenchement du moteur	Après un silence RX	Dès qu'un message complet tombe
Rôle du WAIT:	Timeout de silence avant analyse	Chien de garde : à son expiration, le script rappelle
Fichier de script	cw_script_def.json	jtty_script_def.json — même format
Messages du protocole	8 boutons, clic droit pour éditer	8 boutons, clic droit pour éditer
Renseignements de station	TCQconfig, onglet Station CW	Bouton ⓘ Station de l'onglet JTTY
Log	log_cw.adi	Log ADIF de TCQws, MODE=MFSK SUBMODE=JTTY
Ce qu'il faut retenir — Un opérateur formé à la Station CW n'a rien à réapprendre pour le JTTY : les formats, les commandes et les variables sont les mêmes. La seule chose à intégrer est la contrainte de longueur — 16 trames et 80 caractères par message — et c'est TCQws qui s'en charge pour le radiogramme.		

Fiche technique FT-201 — TCQws v0.7.2 — 2 octobre 2026

Jean-Louis NAUDIN — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC